



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
25 de Mayo 2026

Tabla de contenido

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	3
NOMBRE DEL SISTEMA.....	3
QUÉ PROBLEMA RESUELVE.....	3
TIPO DE USUARIOS.....	3
FUNCIONALIDADES PRINCIPALES.....	3
IMPORTANCIA DEL SISTEMA.....	4
ETAPA DE PLANEACIÓN	4
OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	4
ALCANCE GENERAL.....	4
RECURSOS NECESARIOS.....	4
RIESGOS PRINCIPALES.....	5
TIEMPO ESTIMADO.....	5
COSTOS APROXIMADOS.....	5
¿POR QUÉ SERÍA NECESARIO DESARROLLAR ESTE SISTEMA?	5
¿QUÉ PROBLEMAS PODRÍAN SURGIR?.....	5
¿QUÉ RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SERÍAN NECESARIOS?	6
ROLES DEL EQUIPO.....	8
TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO.....	9
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.....	9
CONTROL DE VERSIONES.....	9
POSIBLES DIFICULTADES.....	10
ETAPA DE PRUEBAS.....	10
INFRAESTRUCTURA Y MIGRACIÓN.....	10
MANTENIMIENTO	11
ANÁLISIS Y REFLEXIÓN.....	12
¿QUÉ ETAPA DEL SDLC CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE Y POR QUÉ?	12
¿QUÉ RIESGOS EXISTIRÍAN SI SE OMITE UNA ETAPA?.....	12
¿POR QUÉ EL MANTENIMIENTO ES CRÍTICO EN SISTEMAS MODERNOS?	13
¿CÓMO AYUDA EL SDLC A MEJORAR CALIDAD Y ORGANIZACIÓN?	13

Netflix - StreamVex

Descripción del Sistema

Nombre del sistema.

StreamVex

Qué problema resuelve.

StreamVex resuelve la fragmentación del entretenimiento digital, permitiendo que los usuarios accedan desde un solo lugar a series, películas, documentales y contenido original, eliminando la necesidad de múltiples suscripciones y plataformas dispersas.

Tipo de usuarios.

Usuarios finales (suscriptores individuales y familiares)

Creadores de contenido independientes

Administradores de la plataforma

Anunciantes y socios de contenido

Funcionalidades principales.

Reproducción de video en streaming en alta definición

Perfiles personalizados por usuario dentro de una cuenta

Sistema de recomendaciones

Descarga de contenido para reproducción sin conexión

Modo infantil con control parental

Subtítulos y doblajes en múltiples idiomas

Historial de reproducción y listas de favoritos

Importancia del sistema.

StreamVex representa una respuesta directa al cambio cultural en el consumo de entretenimiento. La televisión tradicional ha cedido terreno a las plataformas bajo demanda, y StreamVex busca posicionarse como una alternativa accesible, tecnológicamente robusta y con contenido diversificado para el mercado hispanohablante y latinoamericano.

Etapas de planeación

Objetivos del sistema.

Lanzar la plataforma con un catálogo mínimo de 500 títulos en el primer año

Alcanzar 100,000 suscriptores activos en los primeros 12 meses

Garantizar una disponibilidad del sistema del 99.9%

Desarrollar contenido original propio a partir del segundo año

Alcance general.

El sistema abarcará una aplicación web, aplicaciones móviles (iOS y Android), compatibilidad con Smart TVs y dispositivos de streaming (Chromecast, Fire TV), sistema de pagos, panel de administración y motor de recomendaciones.

Recursos necesarios.

Infraestructura de servidores en la nube

Licencias de contenido audiovisual

Equipo de desarrollo multidisciplinario

Herramientas de edición y compresión de video

Plataforma de pagos digitales

Riesgos principales.

Competencia consolidada de plataformas internacionales

Dificultades para obtener licencias de contenido

Problemas de escalabilidad ante picos de demanda

Piratería y distribución no autorizada del contenido

Tiempo estimado.

18 meses desde la planeación hasta el lanzamiento oficial

Costos aproximados.

Concepto	Costo estimado
Desarrollo de software	\$80,000
Infraestructura en la nube (año 1)	\$50,000
Licencias de contenido	\$200,000
Marketing y lanzamiento	\$50,000
Trabajadores (año 1)	\$300,000
Total estimado	\$680,000

¿Por qué sería necesario desarrollar este sistema?

El mercado latinoamericano de streaming sigue en expansión y aún existe una brecha significativa en contenido local de calidad. StreamVex surge para atender esa demanda con una plataforma propia, sin depender de gigantes extranjeros, generando empleos locales, impulsando la industria audiovisual regional y ofreciendo precios más competitivos adaptados al poder adquisitivo del mercado hispano.

¿Qué problemas podrían surgir?

Saturación del mercado y dificultad para diferenciarse

Problemas legales con derechos de autor y distribución

Fallos técnicos en momentos de alta concurrencia

Baja retención de usuarios si el catálogo no se renueva constantemente

Fraudes en el sistema de pagos o suplantación de cuentas

¿Qué recursos humanos y tecnológicos serían necesarios?

Rol	Cantidad	Perfil requerido
Director de Proyecto	1	Experiencia en proyectos tecnológicos de escala o Scrum Master
Product Owner	1	Visión de negocio y priorización de funcionalidades
Arquitecto de Software	1	Experiencia en sistemas distribuidos, microservicios y plataformas de alto tráfico
Desarrolladores Backend	4	Dominio de Node.js y Python, experiencia con APIs REST y bases de datos
Desarrolladores Frontend	3	Dominio de React.js, experiencia en interfaces responsivas y rendimiento web
Desarrolladores Mobile	2	Experiencia en React Native para iOS y Android
DevOps	2	Manejo de AWS, Docker
UX	1	Investigación de usuarios, wireframes, pruebas de usabilidad
UI	2	Diseño visual, sistemas de diseño, prototipado en Figma
QA Testers	3	Pruebas manuales y automatizadas, Selenium, Postman
Analista de Seguridad	1	Pentesting, cifrado y cumplimiento normativo
Analistas de Negocio	2	Levantamiento de requerimientos, documentación funcional

Rol	Cantidad	Función
Agentes de Soporte al Cliente	5	Atención de tickets, chat en vivo y resolución de incidencias
Especialista en Licencias	1	Negociación y gestión de derechos de contenido audiovisual
Contador	1	Control de costos, facturación y reportes financieros

Servicio	Uso en StreamVex
EC2 + Auto Scaling	Servidores de aplicación que escalan automáticamente según demanda
S3	Almacenamiento de archivos de video, imágenes y activos estáticos
CloudFront (CDN)	Distribución global del contenido para minimizar latencia
RDS (PostgreSQL)	Base de datos relacional para usuarios, suscripciones y pagos

Backend

Node.js (API principal y gestión de usuarios)

Python (motor de recomendaciones y procesamiento de datos)

Arquitectura de microservicios

Frontend Web

React.js

Tailwind CSS para diseño responsivo

Aplicaciones Móviles

React Native (iOS y Android desde un mismo código base)

Integración con APIs de Chromecast y AirPlay

Bases de Datos

PostgreSQL → datos transaccionales (usuarios, pagos, suscripciones)

Redis → caché, sesiones activas y listas de reproducción

Video y Streaming

FFmpeg → compresión y transcodificación de video

HLS (HTTP Live Streaming) → protocolo de entrega de video adaptativo

DRM (Widevine + FairPlay) → protección del contenido contra piratería

Seguridad

SSL/TLS en todas las comunicaciones

OAuth 2.0 + JWT para autenticación

Vault by HashiCorp para gestión de secretos y credenciales

Monitoreo y Observabilidad

Google Analytics + Mixpanel → comportamiento de usuarios

Roles del equipo.

Rol	Responsabilidad
Project Manager	Coordinar tiempos, recursos y entregas
Arquitecto de Software	Diseñar la estructura técnica del sistema
Desarrolladores Backend	Servidores, APIs, base de datos
Desarrolladores Frontend	Interfaz web y experiencia de usuario
Desarrolladores Mobile	Apps iOS y Android
Especialista en DevOps	Despliegue, CI/CD e infraestructura
Diseñador UX/UI	Diseño visual e interacción del usuario
Analista de Seguridad	Protección de datos y auditorías
Especialista en Datos	Motor de recomendaciones e IA
QA Tester	Pruebas funcionales y de calidad

Tecnologías de desarrollo.

Backend: Node.js + Python (microservicios)

Frontend Web: React.js

Mobile: React Native (iOS y Android)

Base de datos: PostgreSQL + MongoDB + Redis (caché)

Streaming de video: AWS CloudFront + FFmpeg para transcodificación

IA / Recomendaciones: TensorFlow + Apache Spark

Pagos: Stripe + PayPal

Autenticación: OAuth 2.0 + JWT

Organización del trabajo.

Fase	Duración	Actividad principal
Sprint planeación	1 día	Definición de tareas del sprint
Desarrollo activo	8 días	Codificación, diseño e integración
Code Review	2 días	Revisión de Pull Requests
Sprint Review	1 día	Demo interna del avance
Retrospectiva	1 día	Mejora del proceso del equipo

Cada sprint tiene una duración total de 2 semanas, con entregas funcionales incrementales.

Control de versiones.

El equipo trabajará bajo la metodología Scrum, con sprints de dos semanas. Se usará GitHub como sistema de control de versiones, con ramas diferenciadas para desarrollo, pruebas y producción. Las revisiones de código serán obligatorias mediante Pull Requests antes de cualquier fusión a la rama principal.

Posibles dificultades.

Coordinación entre equipos distribuidos geográficamente

Integración de múltiples APIs de terceros

Manejo eficiente de archivos de video de gran tamaño

Mantenimiento de la consistencia en distintas plataformas (web, móvil, TV)

ETAPA DE PRUEBAS

Pruebas funcionales: Verificar que todas las funciones del sistema (reproducción, búsqueda, suscripción, perfiles) operen correctamente según los requisitos definidos.

Pruebas de seguridad: Análisis de vulnerabilidades, verificación de cifrado de datos de pago y protección contra accesos no autorizados al contenido.

Pruebas de rendimiento: Simulación de 50,000 usuarios simultáneos para evaluar la respuesta del servidor, tiempos de carga del video y estabilidad del sistema bajo carga máxima.

Pruebas de integración: Verificación de la comunicación correcta entre los microservicios, la pasarela de pagos, el CDN de video y el sistema de autenticación.

Pruebas de usuario: Sesiones de usabilidad con usuarios reales para detectar fricciones en la experiencia, evaluar la interfaz y recoger retroalimentación antes del lanzamiento oficial.

Infraestructura y migración

Hosting / Nube: StreamVex operará en Amazon Web Services (AWS), utilizando EC2 para servidores de aplicación, S3 para almacenamiento de video, CloudFront como CDN global

y RDS para bases de datos relacionales. Se implementará autoescalado para responder a picos de demanda.

Publicación: El lanzamiento será por fases: primero una versión beta cerrada para 5,000 usuarios seleccionados durante 60 días, seguida de un lanzamiento regional en México y Colombia, y finalmente la expansión a toda Latinoamérica.

Capacitación de usuarios: Se publicarán tutoriales en video dentro de la plataforma, una sección de preguntas frecuentes, chat de soporte en vivo y guías de inicio rápido para nuevos suscriptores.

Migración de información: Para usuarios que provengan de alianzas con operadoras de telecomunicaciones, se realizará una migración controlada de datos de perfil y preferencias con cifrado extremo a extremo, respetando las leyes de protección de datos aplicables.

Mantenimiento

Corrección de errores: Se establecerá un sistema de tickets prioritarios. Los errores críticos (caída del servicio, fallos de pago) tendrán un tiempo de respuesta máximo de 2 horas; los errores menores se atenderán en el siguiente sprint.

Actualizaciones: Releases programados cada 4 semanas con mejoras incrementales, aplicando metodología de despliegue continuo para evitar interrupciones del servicio.

Nuevas funcionalidades: Basadas en análisis de comportamiento de usuarios y retroalimentación directa, se priorizarán características como modo picture-in-picture, transmisiones en vivo, y funciones sociales como "ver juntos".

Seguridad: Auditorías de seguridad trimestrales, actualización constante de dependencias, monitoreo 24/7 con herramientas como Datadog y respuesta inmediata ante incidentes de seguridad.

Optimización: Análisis continuo de métricas de rendimiento para reducir tiempos de carga, optimizar el algoritmo de recomendaciones y mejorar la compresión de video sin sacrificar calidad.

Análisis y reflexión

¿Qué etapa del SDLC consideras más importante y por qué?

La etapa de planeación es la más crítica del ciclo completo. Un sistema como StreamVex, que maneja contenido multimedia a gran escala, transacciones financieras y datos personales de millones de usuarios, no puede permitirse una base conceptual débil. Una planeación deficiente se traduce en rediseños costosos, deuda técnica acumulada y pérdida de confianza del usuario. Es en esta etapa donde se definen las decisiones arquitectónicas que condicionarán todo lo demás: tecnologías, escalabilidad, seguridad y modelo de negocio.

¿Qué riesgos existirían si se omite una etapa?

Omitir cualquier etapa del SDLC introduce riesgos concretos y severos. Si se salta la planeación, el proyecto carece de dirección y los recursos se desperdician. Si se omiten las pruebas, el sistema sale al mercado con errores que dañan la reputación de la marca y pueden comprometer datos de usuarios. Si se ignora el mantenimiento, el sistema se vuelve obsoleto, vulnerable y eventualmente inoperante. Cada etapa actúa como un filtro que garantiza que los problemas se detecten cuanto antes, cuando aún son económicamente manejables.

¿Por qué el mantenimiento es crítico en sistemas modernos?

El mantenimiento no es el fin del proyecto, sino su estado permanente de vida. En una plataforma como StreamVex, el entorno cambia constantemente: nuevos dispositivos, nuevos sistemas operativos, nuevas amenazas de seguridad, cambios en las expectativas del usuario. Sin mantenimiento activo, el sistema pierde competitividad, acumula vulnerabilidades y termina siendo abandonado por sus usuarios. Además, el mantenimiento bien ejecutado es lo que convierte un lanzamiento exitoso en un negocio sostenible a largo plazo.

¿Cómo ayuda el SDLC a mejorar calidad y organización?

El SDLC proporciona un marco estructurado que convierte una idea abstracta en un producto funcional, mediante pasos verificables y medibles. En el caso de StreamVex, sin este marco sería imposible coordinar a un equipo de 20 o más personas trabajando en componentes distintos del sistema. El SDLC asegura que todos los involucrados compartan los mismos objetivos, que los errores se detecten en etapas tempranas, que los recursos se usen eficientemente y que el producto final cumpla con los estándares de calidad esperados tanto por los usuarios como por los inversores.